## Назначение проекта

Автоматизация поиска, выдачи и возврата книг, зарегистрированным читателям, согласно с условиями, а также хранение информации о книгах и издательствах.

## Основные пользователи и их цели

| Действующие лица | Бизнес-цель |
|---|---|
| Читатель | 1. Регистрируется в картотеке<br>2. Осуществляет поиск |
| Библиотекарь | 1. Осуществляет регистрацию читателей<br>2. Оформляет выдачу и возврат книг<br>3. Отслеживает своевременный возврат |
| Администратор | 1. Осуществляет добавление информации при поступлении новых книг<br>2. Обновляет информацию по книгам и издательствам<br>3. Формирует и выгружает финансовые отчёты для бухгалтерии |

## Основные объекты предметной области и их отношения, бизнес-правила и ограничения

Один **читатель** может иметь одни **контактные (анкетные) данные**.

Одни **контактные данные** должны принадлежать одному **читателю**.

Каждый **читатель** должен иметь **читательский билет**.

Один **читательский билет** должен принадлежать одному **читателю**.

Каждый **читатель младше 14 лет** должен быть связан с **читателем(родителем).**

Один **читатель** может быть связан с 0,1 или несколькими **читателями младше 14 лет**.

По одному **читательскому билету** могут предоставляться несколько **услуг.**

Каждая **услуга** должна фиксироваться в **журнале выдачи и возврата книг**.

В **журнале выдачи и возврата книг** может фиксироваться 0,1 или несколько **услуг**.

Одна **услуга** должна фиксироваться одной **записью** в журнале.

Для поиска книги **читатель** может открыть 0,1 или несколько **сессий**.

Одна **сессия** должна быть открыта одним **читателем**.

В рамках одной **сессии** можно осуществлять **поиск книг** несколько раз.

Каждый **экземпляр книги** должен иметь один **уникальный штрихкод**.

**Уникальный штрихкод** должен соответствовать одной **книге**.

Во время **поиска** можно искать несколько **книг**.

Одной строке в **журнале выдачи и возврата** может соответствовать 1 или нескольким **оповещениям о возврате.**

Одно **оповещение** должно соответствовать одной записи в **журнале**.

**Читатель** может получить несколько **оповещений**.

Одно **оповещение** должно быть направлено одному **читателю**.

В одной **Базе книг** может осуществляться несколько **Поисков** одновременно.

Каждый **Поиск** должен осуществляться только в одной **Базе книг**.

Один **Администратор** может внести изменение в несколько записей о книгах в **Базе данных**.

Каждая **Услуга** с оплатой должна быть записана в **Журнал оплаты**.

Одна **Услуга** должна быть записана одной строчкой в **Журнале оплаты**.

Каждый **Администратор** может выгрузить одну или несколько записей из **Журнала оплат** для отчета.

Одна **Запись** может быть выгружена нулём, одним или несколькими **Администраторами.**

Один **Библиотекарь** может выполнять несколько **Услуг.**

Каждая **Услуга** выполняется одним **Библиотекарем**.

Один **Библиотекарь** может формировать ноль, одну или несколько записей в **Журнале выдачи и возврата**.

Каждая **Запись в журнале** должна быть сформирована одним **Библиотекарем**.